

Structure du fichier ROOT

Simulation Monte Carlo Geant4 — Source Am-241

Fichier: `output.root`

19 janvier 2026

Contents

1 Histogrammes 1D

1.1 Vue d'ensemble

Index	Nom	Description	Range	Bins
H1[0]	hGammaEmitted	Spectre γ émis	0–2000 keV	1000
H1[1]	hGammaEnteringWater	Spectre γ entrant eau	0–2000 keV	1000
H1[2]	hEdepWater	Dépôt énergie eau (step)	0–250 keV	500
H1[3]	hEdepRing0	Dépôt énergie anneau 0	0–200 keV	200
H1[4]	hEdepRing1	Dépôt énergie anneau 1	0–200 keV	200
H1[5]	hEdepRing2	Dépôt énergie anneau 2	0–200 keV	200
H1[6]	hEdepRing3	Dépôt énergie anneau 3	0–200 keV	200
H1[7]	hEdepRing4	Dépôt énergie anneau 4	0–200 keV	200
H1[8]	hRadialDose	Profil radial dose	0–25 mm	25
H1[9]	hElectronSpectrum	Spectre e^- secondaires	0–1500 keV	500
H1[10]	h_dose_ring0	Dose/evt anneau 0	variable	var.
H1[11]	h_dose_ring1	Dose/evt anneau 1	variable	var.
H1[12]	h_dose_ring2	Dose/evt anneau 2	variable	var.
H1[13]	h_dose_ring3	Dose/evt anneau 3	variable	var.
H1[14]	h_dose_ring4	Dose/evt anneau 4	variable	var.
H1[15]	h_dose_total	Dose totale/evt	0–0.03 nGy	500

Table 1: Liste des histogrammes 1D

1.2 Conditions de remplissage détaillées

1.2.1 H1[0] – hGammaEmitted

- **Variable:** Énergie initiale du gamma (keV)
- **Condition:** Premier step d'un gamma primaire (`parentID==0 && stepNumber==1`)
- **Fichier source:** `SteppingAction.cc`, ligne ~100
- **Fonction:** `FillGammaEmittedSpectrum(energy/keV)`

1.2.2 H1[1] – hGammaEnteringWater

- **Variable:** Énergie du gamma entrant (keV)
- **Condition:** Gamma primaire entrant dans `WaterRing_*` pour la première fois
- **Fichier source:** `SteppingAction.cc`, ligne ~265
- **Fonction:** `FillGammaEnteringWater(energy/keV)`
- **Note:** Anti-double-comptage via `HasEnteredWater(trackID)`

1.2.3 H1[2] – hEdepWater

- **Variable:** Dépôt d'énergie par step (keV)
- **Condition:** `edep > 0` dans un volume `WaterRing_*`
- **Fichier source:** `SteppingAction.cc`, ligne ~169
- **Fonction:** `FillEdepWater(edep/keV)`

1.2.4 H1[3–7] – hEdepRing0..4

- **Variable:** Dépôt d'énergie par step (keV)
- **Condition:** edep > 0 dans l'anneau i correspondant
- **Fichier source:** SteppingAction.cc, ligne ~170
- **Fonction:** FillEdepRing(ringIndex, edep/keV)

1.2.5 H1[8] – hRadialDose

- **Variable:** Position radiale (mm)
- **Condition:** **NON IMPLÉMENTÉ** – histogramme créé mais jamais rempli
- **Note:** Prévu pour le profil radial de dose

1.2.6 H1[9] – hElectronSpectrum

- **Variable:** Énergie cinétique de l'électron (keV)
- **Condition:** Électron secondaire (parentID != 0) dans WaterRing_*
- **Fichier source:** SteppingAction.cc, ligne ~176
- **Fonction:** FillElectronSpectrum(energy/keV)

1.2.7 H1[10–14] – h_dose_ring0..4

- **Variable:** Dose par événement (nGy)
- **Condition:** Fin d'événement si edep > 0 dans l'anneau
- **Fichier source:** RunAction.cc, ligne ~505
- **Formule:** $D_i = E_i \times 0.160218/m_i$

1.2.8 H1[15] – h_dose_total

- **Variable:** Dose totale par événement (nGy)
- **Condition:** Fin d'événement
- **Fichier source:** RunAction.cc, ligne ~520
- **Formule:** $D_{tot} = \sum_{i=0}^4 D_i$

2 Histogrammes 2D

Index	Nom	Description	Range	Bins
H2[0]	hEdepXY	Carte XY des dépôts	$[-30, 30] \times [-30, 30]$ mm	100×100
H2[1]	hEdepRZ	Carte RZ des dépôts	$[0, 30] \times [98, 108]$ mm	50×50

Table 2: Liste des histogrammes 2D

2.1 Conditions de remplissage

2.1.1 H2[0] – hEdepXY

- **Variables:** Position X (mm), Position Y (mm)
- **Poids:** Dépôt d'énergie `edep` (keV)
- **Condition:** `edep > 0` dans `WaterRing_*`
- **Fonction:** `FillEdepXY(x/mm, y/mm, edep/keV)`

2.1.2 H2[1] – hEdepRZ

- **Variables:** Rayon $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ (mm), Position Z (mm)
- **Poids:** Dépôt d'énergie `edep` (keV)
- **Condition:** `edep > 0` dans `WaterRing_*`
- **Fonction:** `FillEdepRZ(r/mm, z/mm, edep/keV)`

3 Ntuples

3.1 Ntuple 0 – EventData

Col.	Nom	Type	Description
0	EventID	Int	Numéro de l'événement
1	EdepTotal	Double	Énergie totale déposée (keV)
2	EdepRing0	Double	Énergie déposée anneau 0 (keV)
3	EdepRing1	Double	Énergie déposée anneau 1 (keV)
4	EdepRing2	Double	Énergie déposée anneau 2 (keV)
5	EdepRing3	Double	Énergie déposée anneau 3 (keV)
6	EdepRing4	Double	Énergie déposée anneau 4 (keV)
7	NGammaEmitted	Int	Nombre de gammas primaires émis
8	NGammaWater	Int	Nombre de gammas entrés dans l'eau

Table 3: Structure du ntuple EventData

Fréquence: 1 entrée par événement (100 000 entrées)

Remplissage: `EndOfEventAction()` → `FillEventDataNtuple()`

3.2 Ntuple 1 – StepData

Fréquence: N entrées par événement (selon les dépôts)

Condition: `edep > 0` dans un volume `WaterRing_*`

Remplissage: `SteppingAction::UserSteppingAction()` → `FillStepNtuple()`

3.3 Ntuple 2 – GammaData

Fréquence: 1 entrée par gamma primaire ($\sim 75\,000$ entrées)

Remplissage: `EndOfEventAction()` → `FillGammaDataNtuple()`

Note: `ReachedWater=1` inclut `Water1` ET `WaterRings` (après correction)

Col.	Nom	Type	Description
0	EventID	Int	Numéro de l'événement
1	X	Double	Position X (mm)
2	Y	Double	Position Y (mm)
3	Z	Double	Position Z (mm)
4	Edep	Double	Dépôt d'énergie (keV)
5	RingID	Int	Index de l'anneau (0–4)
6	ParticleName	String	Nom de la particule
7	ProcessName	String	Nom du processus physique

Table 4: Structure du ntuple StepData

Col.	Nom	Type	Description
0	EventID	Int	Numéro de l'événement
1	Energy	Double	Énergie initiale (keV)
2	LineID	Int	Index de la raie (0–11, -1 si inconnu)
3	ReachedWater	Int	1 si entré dans l'eau, 0 sinon
4	Absorbed	Int	1 si absorbé dans l'eau, 0 sinon

Table 5: Structure du ntuple GammaData

3.4 Ntuple 3 – gamma_lines

Fréquence: 12 entrées (1 par raie Am-241)

Remplissage: EndOfRunAction() – statistiques agrégées

3.5 Ntuple 4 – precontainer

Fréquence: 1 entrée par événement

Plan: PreContainerPlane – AIR, $z = 99\text{--}100$ mm

Condition: Particule entrant dans le plan avec $p_z > 0$

Filtre photons: parentID == 0 (primaires seulement)

3.6 Ntuple 5 – postcontainer

Fréquence: 1 entrée par événement

Plan: PostContainerPlane – POLYSTYRÈNE, $z = 103\text{--}104$ mm

Filtre photons: TOUS (primaires + Compton diffusés)

3.7 Ntuple 6 – doses

Fréquence: 1 entrée par événement

Remplissage: EndOfEventAction() $\rightarrow$ FillDosesNtuple()

Formule dose: $D_i \text{ (nGy)} = E_i \text{ (MeV)} \times 0.160218/m_i \text{ (g)}$

4 Schéma de remplissage

5 Géométrie de référence

Source Am-241 ($z = 73.5$ mm)

gammas (+z)

Col.	Nom	Type	Description
0	lineIndex	Int	Index de la raie (0–11)
1	energy_keV	Double	Énergie de la raie (keV)
2	emitted	Int	Nombre de gammas émis
3	enteredWater	Int	Nombre entrés dans l'eau
4	absorbedWater	Int	Nombre absorbés dans l'eau
5	waterAbsRate	Double	Taux d'absorption (%)
6	waterEntryRate	Double	Taux d'entrée (%)

Table 6: Structure du ntuple gamma_lines

Index	Nom raie	Énergie (keV)	Intensité (%)
0	X _{Ll} (Np)	11.89	1.0
1	X _L α (Np)	13.9	13.0
2	X _L β (Np)	17.0	18.5
3	X _L γ (Np)	20.8	5.16
4	γ 2,1	26.3446	2.31
5	γ 1,0	33.1963	0.12
6	γ 4,2	43.420	0.07
7	γ 6,4	55.56	0.02
8	γ 2,0 (principale)	59.5409	35.92
9	γ 6,2	98.97	0.02
10	γ 4,0	102.98	0.02
11	γ 6,1	125.30	0.004

Table 7: Raies X/ γ de l'Am-241 implémentées

PreContainerPlane	z = 99-100 mm	AIR
Water1 (uniforme)	z = 100-102 mm	EAU (2 mm)
WaterRing_0..4 (anneaux)	z = 102-103 mm	EAU (1 mm)
PostContainerPlane	z = 103-104 mm	POLYSTYRÈNE
TungstenFoil	z = 104-104.05	W (50 μ m)

Col.	Nom	Type	Description
0	eventID	Int	Numéro de l'événement
1	nPhotons	Int	Nombre de photons primaires ($p_z > 0$)
2	sumEPhotons_keV	Double	Énergie totale photons (keV)
3	nElectrons	Int	Nombre d'électrons ($p_z > 0$)
4	sumEElectrons_keV	Double	Énergie totale électrons (keV)

Table 8: Structure du ntuple precontainer

Col.	Nom	Type	Description
0	eventID	Int	Numéro de l'événement
1	nPhotons_fwd	Int	Photons transmis ($p_z > 0$)
2	sumEPhotons_fwd_keV	Double	Énergie photons transmis (keV)
3	nPhotons_back	Int	Photons rétrodiffusés ($p_z < 0$)
4	sumEPhotons_back_keV	Double	Énergie photons rétrodiff. (keV)
5	nElectrons_fwd	Int	Électrons transmis ($p_z > 0$)
6	sumEElectrons_fwd_keV	Double	Énergie électrons transmis (keV)
7	nElectrons_back	Int	Électrons rétrodiffusés ($p_z < 0$)
8	sumEElectrons_back_keV	Double	Énergie électrons rétrodiff. (keV)

Table 9: Structure du ntuple postcontainer

Col.	Nom	Type	Description
0	eventID	Int	Numéro de l'événement
1	dose_nGy_ring0	Double	Dose anneau 0 (nGy)
2	dose_nGy_ring1	Double	Dose anneau 1 (nGy)
3	dose_nGy_ring2	Double	Dose anneau 2 (nGy)
4	dose_nGy_ring3	Double	Dose anneau 3 (nGy)
5	dose_nGy_ring4	Double	Dose anneau 4 (nGy)
6	dose_nGy_total	Double	Dose totale (nGy)
7	edep_keV_total	Double	Énergie totale déposée (keV)
8	nPrimaries	Int	Nombre de gammas primaires
9	nTransmitted	Int	Nombre de gammas transmis
10	nAbsorbed	Int	Nombre de gammas absorbés

Table 10: Structure du ntuple doses

Moment	Fonction	Objets remplis
Chaque step	UserSteppingAction()	H1[0–9], H2[0–1] Ntuple 1 (StepData) Compteurs Pre/PostContainer Compteurs par raie
		H1[10–15] Ntuple 0 (EventData) Ntuple 2 (GammaData) Ntuples 4, 5, 6
Fin run	EndOfRunAction()	Ntuple 3 (gamma_lines)

Table 11: Moments de remplissage des différents objets

Anneau	r_{int} (mm)	r_{ext} (mm)	Volume (cm ³)	Masse (g)
0	0	5	0.0785	0.0785
1	5	10	0.2356	0.2356
2	10	15	0.3927	0.3927
3	15	20	0.5498	0.5498
4	20	25	0.7069	0.7069
Total	0	25	1.9635	1.9635

Table 12: Dimensions des anneaux d'eau (épaisseur = 1 mm)